Indústria sem telas: perspectivas para o uso de dispositivos vestíveis assistidos por modelos de linguagem de pequeno porte

Mateus Araujo[1], Leonardo Cavalcanti[1], Alice Freire[1], Morsinaldo Medeiros[1], Hilton Machado [1], Erick Justino [1], Marianne Silva[2], Carlos M. D. Viegas[1], Ivanovitch Silva[1]

[1] *Dep. Eng. de Computação e Automação (DCA), UFRN*
<mateus.araujo.117@ufrn.edu.br>,
<leonardo.cavalcanti.136@ufrn.edu.br>,
<alice.victorino.061@ufrn.edu.br>,
<morsinaldo.medeiros.075@ufrn.edu.br>,
<hilton.machado.088@ufrn.edu.br>,
<erick.justino.701@ufrn.edu.br>, <carlos.viegas@ufrn.br>,
<ivanovitch.silva@ufrn.br>
[2] *Curso de Sistemas de Informação, UFAL*
<marianne.silva@penedo.ufal.br>

Resumo

Sistemas industriais são tradicionalmente operados por meio de interfaces baseadas em telas, como interfaces homem-máquina (IHMs), sistemas supervisórios, planilhas e painéis. Este trabalho investiga uma perspectiva alternativa de interação: a *indústria sem telas*, apoiada por dispositivos vestíveis, interação por voz e modelos de linguagem de pequeno porte (*Small Language Models* - SLMs). Essa perspectiva se alinha à Indústria 5.0, especialmente ao princípio da centralidade no ser humano, ao buscar formas de interação mais naturais e contextuais, sem necessidade de recorrer a interfaces visuais convencionais. As possibilidades de aplicação são discutidas nos domínios de manutenção, produção, operação e assistência, considerando quatro óculos inteligentes comerciais, sendo um deles acompanhado de um anel de controle. Propõe-se também uma arquitetura de referência que integra dispositivos vestíveis, processamento na borda e sistemas de dados industriais. Como estudo de caso, apresenta-se uma implementação automotiva, adotada como ambiente análogo de validação por suas restrições visuais e de mãos ocupadas, que permite consultar, por comandos de voz predefinidos, indicadores obtidos da telemetria OBD-II durante a condução. Os resultados indicam a viabilidade técnica da abordagem com dispositivos de consumo, com respostas rápidas (TTFA mediano inferior a 500 ms) e baixa sobrecarga de comunicação e de processamento. O estudo estabelece, assim, uma base experimental de referência para a posterior integração de SLMs na borda e para a extensão dos testes a ambientes fabris reais.

Abstract

Industrial systems traditionally rely on screen-based interfaces, including human-machine interfaces (HMIs), supervisory systems, spreadsheets, and dashboards. This work explores the screenless industry, combining wearable devices, voice interaction, and Small Language Models (SLMs) in line with the human-centric principle of Industry 5.0. Applications in maintenance, production, operation, and assistance are discussed, along with four commercial smart glasses, one paired with a control ring. A reference architecture integrating wearable devices, edge computing, and industrial data systems is proposed. As a preliminary case study, an automotive implementation uses voice commands to query OBD-II telemetry while driving, a setting with hands-free and visual-attention constraints analogous to industrial tasks. The prototype relies on predefined, rule-based commands; SLM integration remains future work. Results indicate technical feasibility with consumer-grade devices, median TTFA below 500 ms, and low communication and processing overhead. The study provides an experimental baseline for future edge-

SLM integration and validation in industrial environments.

1 Introdução

Historicamente, a interação entre profissionais e sistemas industriais tem sido mediada por interfaces visuais. Nos sistemas de automação tradicionais, informações e comandos são concentrados em painéis físicos compostos por instrumentos, indicadores, chaves, botoeiras e diagramas. Com a digitalização da automação industrial, grande parte dessas funções migrou para estações de operação baseadas em interfaces homem-máquina (IHMs) e sistemas supervisórios, que passaram a concentrar em telas, a supervisão e o controle dos processos. Mais recentemente, planilhas, sistemas corporativos e, com a Indústria 4.0, *dashboards* ampliaram essa logística ao integrar e resumir dados provenientes de diferentes sistemas da planta (XU et al., 2021). Assistentes baseados em modelos de linguagem de grande porte (LLMs) acrescentam uma nova camada a essas interfaces, permitindo consultar dados e gerar análises em linguagem natural.

Apesar dessa evolução, permanece uma característica comum: na maior parte dessas interfaces, o profissional ainda precisa ir até a informação. Consultar um painel, monitor, *tablet* ou *smartphone* exige desviar a atenção da tarefa e, em muitos casos, ocupar as mãos para interagir com o dispositivo. Essa característica é particularmente relevante no trabalho de campo, em atividades de manutenção, inspeção e operação, nas quais a atenção visual e a disponibilidade das mãos fazem parte da própria execução da tarefa.

A Indústria 5.0 reposiciona o trabalhador no centro dos sistemas produtivos e propõe uma indústria centrada no ser humano, resiliente e sustentável (MARTÍNEZ et al., 2026; GRAZIANI et al., 2026), na qual a tecnologia amplia as capacidades do operador em vez de disputar sua atenção (ROMERO et al., 2016; GIUGLIANO et al., 2026). Décadas antes, Weiser (1991) já defendia que as tecnologias mais profundas são aquelas que se integram de forma tão natural ao cotidiano que deixam de demandar atenção consciente. A convergência dessas perspectivas convida a repensar não apenas o que a tecnologia pode fazer pelo trabalhador, mas também a forma como ele precisa interagir com ela. Surge, assim, a questão que orienta este trabalho: e se a próxima interface industrial fosse sem telas?

A Figura 1 resume essa trajetória. Neste trabalho, uma *indústria sem telas* é entendida como aquela em que o acesso à informação deixa de depender de monitores, painéis ou dispositivos que o profissional precise segurar. A informação passa a acompanhar o trabalhador no contexto da tarefa, podendo ser solicitada por voz e apresentada por áudio ou, quando necessário, por elementos visuais no campo de visão.

Nesse cenário, a interação entre o trabalhador e os sistemas industriais pode ser mediada por dispositivos vestíveis que ofereçam diferentes modalidades de entrada e saída, como voz, toque, áudio e apresentação de informações no campo de visão. Entre esses dispositivos, os óculos inteligentes se destacam por poderem reunir essas modalidades em uma única armação, enquanto outros vestíveis, como anéis, podem atuar como interfaces complementares de controle e sensoriamento. O desenvolvimento comercial dos óculos inteligentes passou por diferentes fases, inicialmente com propostas voltadas ao consumidor final e, posteriormente, com maior direcionamento ao mercado corporativo e industrial. Nesse processo, um dos primeiros dispositivos a ganhar ampla visibilidade foi o Google Glass, apresentado ao público em 2013. Após sua baixa adoção como produto de consumo, o dispositivo foi relançado em 2017 em uma edição voltada ao mercado corporativo (LEVY, 2017). Fabricantes como Epson e Microsoft também lançaram seus próprios óculos, aplicados sobretudo em contextos profissionais, como saúde, manutenção e treinamento (KIM; CHOI, 2021). Mais recentemente, a integração de assistentes de inteligência artificial renovou o interesse por esses dispositivos no mercado de consumo, incluindo modelos com *display* disponíveis no varejo (META, 2026), ampliando sua disponibilidade para a prototipagem de aplicações industriais.

O dispositivo vestível, entretanto, representa apenas a interface com o trabalhador. Para que a interação seja contextual, é necessário interpretar o pedido e consultar os sistemas da planta relacionados à tarefa em andamento, papel que pode ser desempenhado por modelos de linguagem capazes de traduzir a fala em consultas e ações sobre esses sistemas. Os LLMs, porém, costumam ser executados na nuvem, o que acrescenta latência e dependência de conectividade a cada interação (FRIHA et al., 2024). Modelos de linguagem de pequeno porte (*Small Language Models*, SLMs) já podem desempenhar essa função localmente, em *smartphones* ou em computadores de borda instalados na própria planta (LAMAAKAL et al., 2025; BELCAK et al., 2025). Com dispositivos vestíveis comercialmente disponíveis e modelos capazes de operar localmente, a ideia de uma indústria sem telas torna-se tecnicamente plausível.

Para explorar essa perspectiva, este artigo apre-

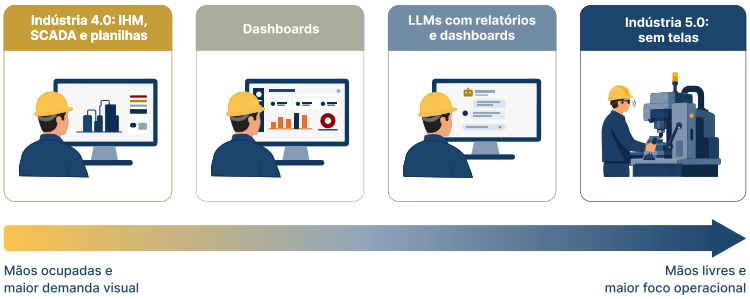


Figura 1: *Evolução das interfaces industriais: da supervisão por telas à interação inteligente e não intrusiva no ambiente operacional.*

senta: (i) a visão de uma indústria sem telas, com aplicações organizadas em quatro domínios (manutenção, produção, operação e assistência); (ii) a análise de quatro óculos inteligentes comerciais, um deles acompanhado de um anel de controle, quanto ao custo, às formas de interação e às possibilidades de uso em ambientes industriais; (iii) uma arquitetura de referência que integra dispositivos vestíveis, processamento na borda com SLMs e sistemas de dados; e (iv) um estudo de caso no setor automotivo, adotado como análogo operacional de cenários industriais. Esse ambiente reproduz condições severas de sobrecarga atencional, mãos ocupadas e necessidade de leitura contínua de sensores. Durante a condução real, o motorista consulta indicadores do veículo por meio da voz. Nesta etapa, o protótipo utiliza comandos predefinidos por regras para avaliar a infraestrutura física de comunicação. Com isso, estabelece-se uma linha de base de desempenho que orientará, em trabalhos subsequentes, a incorporação de SLMs na borda e a transposição do sistema para células fabris.

2 Trabalhos Relacionados

Na indústria, óculos inteligentes e dispositivos de realidade aumentada vêm sendo avaliados como interfaces vestíveis de apoio ao operador, com revisões recentes que comparam os modelos disponíveis por suas características técnicas e ergonômicas e recomendam critérios de escolha conforme a aplicação (SOLOMASHENKO et al., 2025). No contexto da manutenção de máquinas industriais, Angelopoulos, Manettas e Alexopoulos (2025) combinaram realidade aumentada e um LLM para sugerir ações ao técnico diante de falhas inesperadas, guiando a execução por sobreposições visuais, e observaram que um modelo pequeno ajustado ao domínio produziu respostas mais específicas que um modelo de propósito geral. Já Nussbaum, Legler e Ruskowski (2025) propuseram um assistente para montagem manual, baseado em um LLM hospedado localmente e em geração aumentada por recuperação, com interação exclusivamente por voz e áudio.

Para consultar sistemas industriais, um modelo de linguagem precisa saber quando acionar ferramentas externas (SCHICK et al., 2023). A viabilidade dessa capacidade em modelos compactos executados localmente é o foco do estudo de Kavathekar et al. (2025), que avalia a geração de chamadas de função por SLMs, com medidas de latência e memória em um dispositivo de borda e testes de robustez a *prompt injection*, e da investigação de Lu et al. (2025), que analisa a capacidade, o aprendizado em contexto e as oportunidades de otimização de mais de 60 SLMs voltados a *smartphones* e dispositivos de borda.

No domínio veicular, a telemetria OBD-II sustenta diagnóstico, análise do comportamento de condução e estimativa de emissões (MEDEIROS; SILVA; SILVA, 2025; ANDRADE et al., 2024). Do lado do motorista, telas sensíveis ao toque tendem a prejudicar a segurança, enquanto interfaces por voz são, em geral, consideradas mais seguras (KRSTAČIĆ; ŽUŽIĆ; OREHOVAČKI, 2024), embora um estilo de conversa informal tenda a aumentar a distração cognitiva (DITTRICH; KO; RIEGER, 2025). Este trabalho defende que essas frentes sejam pensadas em conjunto e ilustra essa visão com uma instância da arquitetura proposta, avaliada em condução real.

3 Óculos inteligentes na indústria

O uso de óculos inteligentes na indústria não implica necessariamente substituir as interfaces convencionais, mas oferecer formas complementares de acesso à informação durante atividades que exigem atenção ao ambiente e liberdade das mãos. Sua adoção, contudo, depende tanto de seus custos quanto das funcionalidades e limitações dos dispositivos. Nesse contexto, esta seção analisa alternativas comerciais e discute suas possibilidades de aplicação industrial.

3.1 Custo de aquisição

O uso de dispositivos vestíveis de cabeça, durante muito tempo, esteve associado a equipamentos especializados de alto custo. Modelos como HoloLens 2 (2019), Magic Leap 2 (2022) e RealWear Navigator 520 (2023) exemplificam essa realidade, com preços no mercado americano entre US$ 2.900 e US$ 3.500[1].

Esse cenário, no entanto, vem mudando com a chegada de alternativas mais acessíveis. Óculos como X3 Pro e Air 4 Pro da RayNeo (RAYNEO, 2026), Ray-Ban Meta Gen 2 (META, 2026) e Even G2 (EVEN REALITIES, 2026), lançados entre 2025 e 2026, oferecem, em diferentes combinações, recursos de comunicação por voz e de exibição de informações no campo de visão. Esses modelos chegaram ao mercado por valores entre US$ 299 e US$ 1.299, uma fração do custo das soluções especializadas, o que reduz a barreira econômica para sua adoção por equipes de manutenção.

3.2 Óculos avaliados

O laboratório do grupo Conect2AI da UFRN adquiriu quatro modelos de óculos inteligentes de consumo para prototipagem e experimentos, apresentados na Tabela 1. Esses dispositivos combinam, de diferentes maneiras, recursos como *display*, câmera, microfone e alto-falante, representando abordagens distintas para aplicações industriais.

O X3 Pro é o único entre os modelos avaliados que reúne processamento embarcado, sistema baseado em Android, câmera e *display* colorido, permitindo sobrepor informações ao ambiente real. Essas características o tornam particularmente adequado à apresentação de instruções passo a passo e a tarefas de visão computacional. Diferentemente do X3 Pro, o Air 4 Pro depende de um dispositivo externo, como um *smartphone* ou computador, ao qual se conecta por USB-C, exibindo os conteúdos diretamente no campo de visão do usuário. Essa abordagem permite aproveitar sistemas supervisórios e aplicações já existentes, podendo dispensar o desenvolvimento de um *software* específico para os óculos.

Por outro lado, o Ray-Ban Meta Gen 2 não possui *display*, mas reúne câmera, microfones e alto-falantes em uma armação semelhante à de óculos convencionais. Seu kit de desenvolvimento permite que aplicativos de terceiros acessem a câmera, enquanto o acesso aos microfones e aos alto-falantes ocorre por meio dos perfis Bluetooth do sistema.

[1] https://vr-expert.com/en-us e https://www.vr52.com/ar

Tabela 1: *Recursos dos óculos inteligentes disponíveis no laboratório Conect2AI.*

	RayNeo X3 Pro	**RayNeo Air 4 Pro**	**Ray-Ban Meta Gen 2**	**Even G2**
Display	✓	✓	✗	✓
Câmera	✓	✗	✓	✗
Microfone	✓	✗	✓	✓
Alto-falante	✓	✓	✓	✗
Executa aplicativos	✓	✗	✗	✗
Kit de desenvolvimento	✓	✗	✓	✓

Por fim, o Even G2 prioriza a discrição e possui *display* monocromático, mas não dispõe de câmera nem de alto-falantes. O anel R1 complementa suas funcionalidades, permitindo interagir sem comandos de voz, o que pode ser útil em ambientes ruidosos.

Essas diferenças mostram que a escolha do dispositivo depende menos de uma superioridade tecnológica em geral e mais dos requisitos de interação, processamento e integração de cada aplicação.

3.3 Potencialidades

As potencialidades da indústria sem telas vão além da substituição de monitores e terminais convencionais. O uso de dispositivos vestíveis permite que informações, instruções e alertas sejam apresentados de forma contextual, mantendo as mãos do trabalhador livres e reduzindo a necessidade de interromper a tarefa para consultar uma interface externa. Nesse cenário, aplicações de manutenção, produção, operação e assistência podem se beneficiar de interações baseadas em voz, imagem e informações apresentadas diretamente no campo de visão.

Na manutenção, o dispositivo poderia funcionar como uma etapa adicional de verificação após a execução do serviço. Depois de realizar o cabeamento ou o reparo de um painel elétrico, por exemplo, o técnico poderia solicitar uma inspeção do conjunto, permitindo que o sistema analise visualmente o painel e identifique possíveis inconsistências ou problemas que tenham passado despercebidos durante a realização da manutenção.

Na produção, a aplicação serviria como um mecanismo de apoio à verificação de etapas críticas de montagem. Em um processo no qual a instalação segura de um componente, como um *airbag*, depende da ocorrência de uma sequência específica de cliques de travamento, o sistema poderia monitorar continuamente os sinais sonoros gerados durante o procedimento. Ao término da montagem, poderia então confirmar se todos os eventos esperados foram identificados com base no áudio captado.

Na operação, os óculos poderiam estabelecer um elo entre o trabalhador em campo e um especialista remoto, permitindo que situações que exijam conhecimento técnico específico sejam acompanhadas e solucionadas à distância. Por meio da câmera e do áudio integrados, o especialista poderia visualizar a situação a partir da perspectiva do operador, orientá-lo na realização de procedimentos e esclarecer dúvidas em tempo real.

Na assistência, a tecnologia ofereceria acesso a informações relevantes para a tarefa ou situação vivenciada pelo usuário. Em atividades técnicas, isso pode envolver a consulta a especificações, parâmetros de operação ou procedimentos associados a determinado equipamento. No contexto veicular, pode auxiliar o motorista na avaliação de seu comportamento de condução ou na interpretação de alertas e indicadores presentes no painel do carro. Dessa forma, o dispositivo funcionaria como um assistente capaz de fornecer informações relevantes de maneira contextualizada e relacionadas à situação vivenciada pelo usuário.

4 Arquitetura Proposta

A arquitetura proposta organiza a interação em três camadas complementares, sem depender de telas convencionais, conforme ilustra a Figura 2. A camada vestível permite ao usuário expressar suas intenções e receber respostas. A camada de borda interpreta essas intenções e determina como atender às solicitações, recorrendo, quando necessário, às informações disponíveis na camada de dados. Essa organização prioriza o processamento próximo ao usuário para reduzir a latência. Também separa o sensoriamento contínuo das interações sob demanda e utiliza a linguagem natural como interface de acesso às funcionalidades dos sistemas. Além disso, busca minimizar a sobrecarga computacional e operacional associada ao uso dos dispositivos vestíveis.

Os dispositivos apresentados na Tabela 1 oferecem diferentes combinações de recursos. Na camada vestível, a arquitetura utiliza esses recursos para adaptar a interação às características de cada dispositivo e às condições do ambiente. Assim, uma resposta pode ser apresentada por áudio ou diretamente no campo de visão do usuário, considerando, por exemplo, o nível de ruído e a disponibilidade de um *display*.

A camada de borda é executada em um *smartphone* ou *gateway* industrial. Essa camada concentra o processamento responsável por interpretar as solicitações e produzir respostas. Nas interações por voz, o fluxo começa com uma palavra de ativação, seguida pelo reconhecimento automático de fala (ASR), que converte o áudio em texto. A interpretação pode utilizar regras, no caso de comandos com vocabulário limitado, ou um SLM executado localmente. Essa segunda abordagem permite compreender solicitações mais variadas e gerar chamadas de função (BELCAK et al., 2025; KAVATHEKAR et al., 2025).

A intenção identificada é associada a uma *skill*, definida como uma função com parâmetros tipados que consulta as informações na camada de dados. Inspirada no uso de ferramentas por modelos de linguagem (SCHICK et al., 2023), essa abordagem limita as consultas a funções previamente definidas e auditáveis. Isso reduz o risco de apresentar valores críticos não verificados, como o torque de aperto durante uma manutenção. A confiabilidade das respostas também depende da integridade e da atualização dos dados consultados. Os resultados são convertidos em linguagem natural por meio de *templates* ou do próprio SLM. As respostas são apresentadas por síntese de voz (TTS) ou no *display*. Um mecanismo de contexto e salvaguardas considera o usuário, o equipamento envolvido e as condições de uso. Com isso, é possível aplicar restrições de segurança, como permitir apenas consultas de leitura durante a condução.

Por fim, a camada de dados reúne as fontes de informações já disponíveis no ambiente industrial, incluindo a telemetria de veículos e máquinas, dados de controladores industriais, sistemas de supervisão e gestão, além de manuais e procedimentos técnicos. Quando necessário, a arquitetura também permite recorrer a um especialista remoto. Em vez de substituir esses sistemas, a arquitetura amplia o acesso a eles por meio da linguagem natural.

5 Estudo de caso no setor automotivo

O setor automotivo é um exemplo de ambiente em que a interação sem telas pode trazer benefícios reais. Durante a condução, manter a atenção na via e as mãos no volante é essencial para a segurança. Nesse contexto, a necessidade de consultar informações em telas no painel pode levar o motorista a desviar o olhar da estrada, contribuindo para a distração e possíveis acidentes de trânsito (KRSTAČIĆ; ŽUŽIĆ; OREHOVAČKI, 2024). Por outro lado, os veículos modernos monitoram continuamente diversos parâmetros de funcionamento e condução, produzindo dados de telemetria que permitem compreender o comportamento do veículo e do motorista.

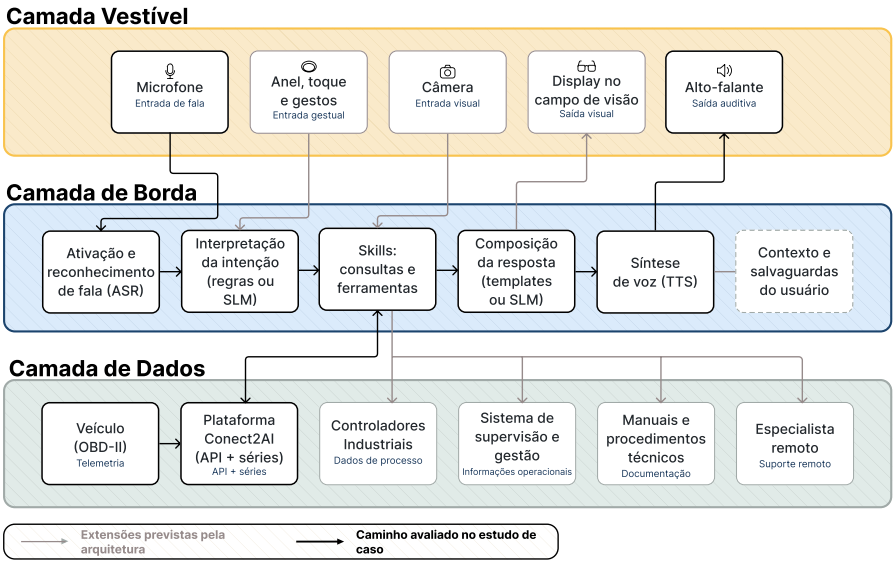


Figura 2: *Arquitetura de referência da indústria sem telas com a especificação das três camadas: vestível, de borda e de dados.*

Parte dessas informações pode ser acessada por meio da interface OBD-II e utilizada para oferecer assistência contextualizada. Assim, uma pergunta simples: "como estou dirigindo?", pode ser respondida por voz, com base nos dados do próprio veículo, sem exigir que o motorista desvie a atenção da via.

5.1 Instância da arquitetura

Para explorar as possibilidades de interação sem telas no ambiente automotivo, os autores desenvolveram o *Glasses2Car*, um aplicativo que permite ao motorista consultar informações sobre sua condução e sua viagem por meio de comandos de voz. A proposta é aproveitar os dados de telemetria do veículo para oferecer informações contextualizadas, utilizando óculos inteligentes como interface de interação e um *smartphone* como plataforma de processamento e integração. A implementação avaliada segue o caminho destacado na Figura 2, organizando-se em dois fluxos que compartilham o *smartphone* como plataforma de borda. No fluxo de sensoriamento, o aplicativo recebe os parâmetros OBD-II obtidos por intermédio de um adaptador ELM327 e encaminha a telemetria à plataforma Conect2AI, responsável por estimar as emissões de CO_2 e armazenar os dados (MACHADO et al., 2025). No fluxo de interação, os óculos Ray-Ban Meta Gen 2 capturam a voz do motorista e reproduzem a resposta, enquanto o aplicativo *Glasses2Car*, desenvolvido com o *Meta Wearables Device Access Toolkit*[2], gerencia a interação no *smartphone*.

[2]https://developers.meta.com/wearables

Na implementação desenvolvida, a interação por voz é iniciada pela frase de ativação "*Hey Conecta*", que permite ao usuário realizar três consultas relacionadas à viagem. A consulta *"How am I driving?"* retorna a avaliação do comportamento recente de condução como cauteloso, normal ou agressivo (MEDEIROS; SILVA; SILVA, 2025); *"How am I emitting?"* informa as emissões acumuladas de CO_2 ao longo da viagem (ANDRADE et al., 2024); e *"Trip summary"* apresenta, ao final do percurso, um resumo que reúne esses indicadores, a distância percorrida e a duração da viagem. Nesta versão, a interpretação é baseada em regras predefinidas, enquanto as respostas são construídas a partir de *templates*, com ambas as etapas executadas localmente no *smartphone*. Essa implementação estabelece uma linha de base funcional para a evolução da arquitetura, especialmente para a futura incorporação de um SLM na interpretação das solicitações.

5.2 Experimentos e Resultados

Foram realizadas duas sessões experimentais em um percurso urbano de aproximadamente 6 km, em Natal (RN), utilizando o veículo Volkswagen Polo 1.0 Turbo 2019 automático. O aplicativo foi executado em um iPhone 16 Pro, operando com sua própria bateria e conexão móvel 4G/5G. Em cada sessão, foram realizadas 11 interações em inglês, sendo seis consultas sobre o comportamento de condução, quatro sobre as emissões de CO_2 e uma solicitação de resumo ao final da viagem, totalizando 22 interações. A principal métrica de desempenho foi o *Time to First Audio* (TTFA), definido como o intervalo en-

tre o reconhecimento do comando e o início da resposta falada, desconsiderando o tempo de fala do motorista. Também foram monitorados o tráfego de rede do *Glasses2Car*, o uso de CPU, o consumo de memória, o estado térmico e o nível de bateria do *smartphone*.

Nas 22 interações realizadas, todos os comandos foram reconhecidos e respondidos, enquanto a telemetria era coletada e transmitida continuamente. Entretanto, a robustez do reconhecimento de voz diante do ruído da cabine não foi avaliada especificamente. Nas 20 consultas realizadas durante a condução, o TTFA mediano foi de 440 ms para o comportamento de condução e de 390 ms para as emissões de CO_2, valores inferiores ao limite de 2 s utilizado como referência para a resposta de agentes conversacionais automotivos (FUNK et al., 2020). A consulta à API respondeu pela maior parte desse tempo, enquanto a formatação das respostas e o início da síntese de voz contribuíram com apenas alguns milissegundos. Já as duas consultas de resumo da viagem apresentaram latências de 6,5 e 8,3 s, devido à necessidade de consolidar os dados de toda a sessão e finalizar seu registro no servidor, diferentemente das demais consultas, que acessam apenas dados recentes. Esses resultados indicam que a latência observada está associada principalmente ao processamento realizado pelos serviços consultados, variando conforme a complexidade das operações solicitadas.

A sobrecarga introduzida pela interface vestível foi pequena. Nas 22 interações, o *Glasses2Car* trocou cerca de 24,1 KiB com a plataforma em decorrência das consultas realizadas pelo vestível, volume equivalente a aproximadamente 5% dos 475 KiB de telemetria veicular transmitidos no mesmo período. No *smartphone*, o aplicativo apresentou uso mediano de CPU de 0,7% de um núcleo e consumo de cerca de 29 MB de memória. O aparelho permaneceu no estado térmico nominal, com variação do nível de bateria inferior a 1% nas duas sessões.

A interação sem depender de telas foi demonstrada com um dispositivo de consumo de US$ 379 e um *smartphone* de uso geral. Nas condições avaliadas, a principal limitação funcional do protótipo não esteve no *hardware*, mas no repertório restrito a três comandos em inglês, que exige do motorista conhecer previamente as consultas disponíveis. A incorporação de um SLM na etapa de interpretação permitiria formular perguntas de maneira mais flexível, inclusive em português, mantendo sua associação ao mesmo conjunto auditável de *skills*. Essa evolução, entretanto, acrescentaria o tempo de inferência do modelo ao TTFA. A diferença de aproximadamente 1,5 s entre as medianas observadas e a referência de 2 s sugere uma margem para incorporar esse processamento adicional, hipótese que será avaliada na próxima etapa do trabalho.

5.3 Limitações e riscos

A avaliação envolveu um único veículo, motorista, percurso, modelo de óculos e *smartphone*, sem comparação direta com interfaces convencionais ou experimentos em ambiente fabril. Assim, os resultados demonstram a viabilidade técnica nas condições avaliadas, mas não permitem generalizações sobre o desempenho em outros cenários nem conclusões sobre segurança viária. A robustez do reconhecimento de fala em ambientes ruidosos, a carga cognitiva e a usabilidade ainda precisam ser investigadas em estudos com usuários (DITTRICH; KO; RIEGER, 2025; REIMER et al., 2026). Além disso, a presença de câmeras em dispositivos vestíveis levanta questões de privacidade, enquanto mecanismos de autenticação inadequados podem expor os sistemas a acessos não autorizados (ZHANG et al., 2024). A palavra de ativação "*Hey Conecta*" também não permite verificar a identidade de quem realiza a solicitação. Nesse contexto, restringir as *skills* a operações de leitura em situações críticas, conforme previsto no mecanismo de salvaguardas, constitui uma medida inicial para reduzir os riscos associados ao controle indevido dos sistemas.

6 Conclusão

Este artigo propôs uma perspectiva para os próximos anos da automação: uma indústria em que a informação acompanha o trabalhador, em vez de permanecer em uma tela. Essa visão foi explorada em quatro domínios de aplicação, na comparação de quatro modelos comerciais de óculos inteligentes, mais acessíveis que as soluções especializadas, e em uma arquitetura que integra vestíveis, processamento na borda com SLMs e sistemas de dados existentes. O estudo de caso automotivo demonstrou seu potencial com dispositivos de consumo: as consultas durante a condução apresentaram tempos medianos de resposta inferiores a meio segundo, com baixa sobrecarga de comunicação e processamento.

Como próximos passos, pretende-se incorporar um SLM à camada de borda e avaliar seu impacto na latência, além de explorar os recursos de *display* e câmera dos demais óculos para ampliar as possibilidades de interação, incluindo o reconhecimento visual de elementos do ambiente, como indicadores luminosos em painéis. A arquitetura também deverá ser estendida a atividades de manutenção e montagem

industrial, com avaliações envolvendo usuários, ruído ambiental, usabilidade e carga cognitiva.

Agradecimentos

Este trabalho foi apoiado pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), processo n.º 444677/2024-0, e pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), Código de Financiamento 001.

Referências

ANDRADE, M. et al. On the use of biofuels for cleaner cities: Assessing vehicular pollution through digital twins and machine learning algorithms. *Sustainability*, MDPI, v. 16, n. 2, p. 708, 2024.

ANGELOPOULOS, J.; MANETTAS, C.; ALEXOPOULOS, K. Industrial maintenance optimization based on the integration of large language models (LLM) and augmented reality (AR). In: *Advances in Artificial Intelligence in Manufacturing II*. Cham: Springer, 2025. p. 197–205.

BELCAK, P. et al. *Small Language Models are the Future of Agentic AI*. 2025. ArXiv:2506.02153.

DITTRICH, M.; KO, S.; RIEGER, T. Impact of voice assistants' conversational style on cognitive driver distraction. In: *Proceedings of the 25th ACM International Conference on Intelligent Virtual Agents*. New York, NY, USA: ACM, 2025.

EVEN REALITIES. *Even G2 smart glasses*. 2026. Acesso em: 2 out. 2026. Disponível em: <https://www.evenrealities.com/smart-glasses>.

FRIHA, O. et al. LLM-based edge intelligence: A comprehensive survey on architectures, applications, security and trustworthiness. *IEEE Open Journal of the Communications Society*, v. 5, p. 5799–5856, 2024.

FUNK, M. et al. Usable and acceptable response delays of conversational agents in automotive user interfaces. In: *12th International Conference on Automotive User Interfaces and Interactive Vehicular Applications*. New York, NY, USA: ACM, 2020. p. 262–269.

GIUGLIANO, G. et al. Smart wearable devices and technologies for human-augmentation industry 5.0: A systematic review. *Applied Sciences*, MDPI, v. 16, n. 3, p. 1481, 2026.

GRAZIANI, A. R. et al. A shift toward Industry 5.0: A practical assessment framework for human-centric, sustainable, and resilient industry. *Sustainability*, v. 18, n. 12, p. 6330, 2026. ISSN 2071-1050.

KAVATHEKAR, I. et al. Small models, big tasks: An exploratory empirical study on small language models for function calling. In: *Proceedings of the 29th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering*. New York, NY, USA: ACM, 2025. p. 1117–1126.

KIM, D.; CHOI, Y. Applications of smart glasses in applied sciences: A systematic review. *Applied Sciences*, v. 11, n. 11, p. 4956, 2021.

KRSTAČIĆ, R.; ŽUŽIĆ, A.; OREHOVAČKI, T. Safety aspects of in-vehicle infotainment systems: A systematic literature review from 2012 to 2023. *Electronics*, v. 13, n. 13, 2024.

LAMAAKAL, I. et al. Tiny language models for automation and control: Overview, potential applications, and future research directions. *Sensors*, MDPI, v. 25, n. 5, p. 1318, 2025.

LEVY, S. *Google Glass 2.0 Is a Startling Second Act*. WIRED, 2017. Disponível em: <https://www.wired.com/story/google-glass-2-is-here>. Acesso em: 2 out. 2026.

LU, Z. et al. Demystifying small language models for edge deployment. In: *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*. Vienna, Austria: ACL, 2025. p. 14747–14764.

MACHADO, H. et al. Timing challenges in vehicular tinyml: Characterizing end-to-end latency. In: *2025 IEEE International Workshop on Metrology for Industry 4.0 & IoT (MetroInd4.0 & IoT)*. Castelldefels, Spain: IEEE, 2025. p. 29–33.

MARTÍNEZ, M. A. D. et al. A systematic review of Industry 5.0 and sustainability in manufacturing: clustering of concepts, characteristics, and technological enablers. *Discover Sustainability*, v. 7, n. 1, p. 175, 2026. ISSN 2662-9984.

MEDEIROS, M.; SILVA, M.; SILVA, I. Evolving online clustering for real-time driver behavior analysis in iot-enabled vehicles. *Evolving Systems*, Springer, v. 16, n. 4, p. 118, 2025.

META. *Óculos com IA*. 2026. Disponível em: <https://www.meta.com/br/ai-glasses/>. Acesso em: 2 out. 2026.

NUSSBAUM, J.; LEGLER, T.; RUSKOWSKI, M. CPPM Copilot: Proposing an AI-based assistant for manual assembly tasks in a flexible production. In: ALEXOPOULOS, K.; MAKRIS, S.; STAVROPOULOS, P. (Ed.). *Advances in Artificial Intelligence in Manufacturing II*. Cham: Springer, 2025. p. 80–88.

RAYNEO. *RayNeo AR Smart Glasses*. 2026. Disponível em: <https://www.rayneo.com/products>. Acesso em: 2 out. 2026.

REIMER, B. et al. From distraction to support: evolving perspectives on driver attention support and the case for a holistic, context-aware framework. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, v. 121, p. 103658, 2026.

ROMERO, D. et al. Towards an operator 4.0 typology: A human-centric perspective on the fourth industrial revolution technologies. In: *Proceedings of the 46th International Conference on Computers and Industrial Engineering*. Tianjin, China: CIE, 2016. p. 608–618.

SCHICK, T. et al. Toolformer: Language models can teach themselves to use tools. *Advances in neural information processing systems*, v. 36, p. 68539–68551, 2023.

SOLOMASHENKO, A. B. et al. Industrial applications of AR headsets: a review of the devices and experience. *Light: Advanced Manufacturing*, v. 6, n. 2, p. 358–387, 2025.

WEISER, M. The computer for the 21st century. *Scientific American*, v. 265, n. 3, p. 94–104, 1991.

XU, X. et al. Industry 4.0 and industry 5.0–inception, conception and perception. *Journal of Manufacturing Systems*, v. 61, p. 530–535, 2021.

ZHANG, X. et al. From virtual touch to tesla command: Unlocking unauthenticated control chains from smart glasses for vehicle takeover. In: *2024 IEEE symposium on security and privacy*. San Francisco, CA, USA: IEEE, 2024. p. 2366–2384.